UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU

Upravljanje asinhronim motorom preko digitalnih ulaza na frekventnom invertoru

SEMINARSKI RAD

Studenti:
Nezović Maid
Hatić Vedad
Sejdić Mujo

Profesor:
Doc. dr. sc. Nedim Osmić, dipl. ing. el.

Stručnjak iz prakse:
Hujdur Muhidin, MoE - dipl. ing. el.

Asistent:
Pozderac Tarik, MoE - dipl. ing. el.

Sarajevo,
juni 2025.

Sadržaj

1 Tehnički opis **1**
1.1 Zadatak 1
1.2 Prijedlog rješenja 1
1.2.1 Upravljanje asinhronim motorom preko potenciometra i digitalnih ulaza 1
1.2.2 Upravljanje brzinom preko jogdial-a 1
1.2.3 Simulacija PID regulacije 2

2 Rješenje zadatka **3**
2.1 Zadavanje brzine potenciometrom i digitalnim ulazima na frekventnom pretvaraču ATV12 3
2.1.1 Opis parametara iz priručnika 3
2.1.2 Koraci konfiguracije na Altivar 12 uređaju 4
2.2 Zadavanje brzine pomoću jog dial-a i lokalno upravljanje START/STOP tasterima 4
2.2.1 Opis ključnih parametara i funkcionalnosti 4
2.2.2 Koraci za konfiguraciju 5
2.3 PID upravljanje pumpom sa frekventnim pretvaračem ATV12 5
2.3.1 Arhitektura sistema 5
2.3.2 Detaljno objašnjenje parametara 6
2.3.3 Koraci konfiguracije 8
2.3.4 Napomena 9
2.4 Podešavanje izlaza za signalizaciju statusa 10

3 Popis opreme **11**

4 Grafički dio **13**
4.1 Principijelna šema 13
4.2 Šeme povezivanja 14

5 Zaključak **16**

6 Lista izmjena **17**

Literatura **18**

Poglavlje 1

Tehnički opis

1.1 Zadatak

U okviru rada je potrebno prikazati upravljanje asinhronim motorom preko digitalnih ulaza na frekventnom invertoru odnosno preko digitalnih izlaza na PLC-u. Potrebno je prikazati upravljanje asinhronim motorom pomoću PLC-a i korisničkog interfejsa korištenjem HMI modula. Veza između PLC-a i Frekventnog invertora treba biti realizirana korištenjem putem digitalnih ulaza/izlaza protokola. Unutar HMI interfejsa je potrebno realizirati komande za pokretanje i zaustavljanje motora, zadavanje brzine te grafički prikaz ostvarenog upravljanja.

1.2 Prijedlog rješenja

S obzirom na zadatak koji se odnosi na upravljanje asinhronim motorom korištenjem Schneider ATV12 frekventnog pretvarača bez korištenja PLC-a, te uz ograničen broj ulaza (4 digitalna ulaza, 1 tranzistorski i 1 relejni izlaz), rješenje je podijeljeno u tri funkcionalne cjeline.

1.2.1 Upravljanje asinhronim motorom preko potenciometra i digitalnih ulaza

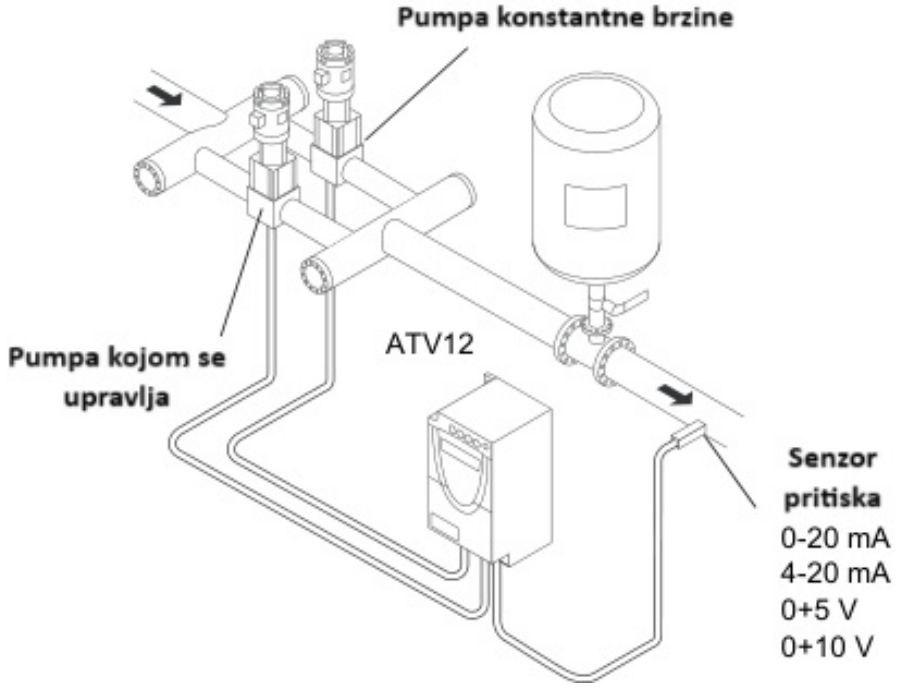
U ovom dijelu zadatka će biti izvršeno osposobljavanje digitalnih ulaza i analognog ulaza za upravljanje brzinom asinhronog motora. S obzirom da Altivar ATV12 ima 4 digitalna ulaza, maksimalni broj brzina koje se mogu postići preko digitalnih ulaza je tri, stoga će potenciometar omogućiti proizvoljno podešavanje četvrte brzine od strane korisnika. Upravljanje smjerom vrtnje motora će se vršiti preko digitalnih ulaza L1 i L2, dok će se upravljanje predodređenim brzinama vršiti preko digitalnih ulaza L3 i L4, koji kada su neaktivni (na oba ulaza je dovedena logička nula) ne upravljaju brzinom nego to vrši potenciometar.

1.2.2 Upravljanje brzinom preko jogdial-a

U ovom dijelu zadatka će biti izvršeno upravljanje brzinom vrtnje motora preko samo frekventnog invertora i tastera koje ima na sebi. Upravljanje brzinom će biti izvršeno samo u jednom smjeru, a preko tastera START i STOP, koji se nalaze na frekventnom invertoru, će se paliti i gasiti motor.

1.2.3 Simulacija PID regulacije

U ovom dijelu zadatka će biti simulirana PID regulacija na način da se na analogni ulaz sa potenciometra dovodi "greška", koja predstavlja razliku između referentnog i mjerenog pritiska. Principijelna šema povezivanja vfd-a za realizaciju ovog zadatka je data na slici 1.1. Pošto se greška zadaje putem potenciometra i analognog ulaza, upravljanje brzinom motora će biti realizirano samo u jednom smjeru, ali teoretski je moguće u ovisnosti od izlaza regulatora upravljati brzinom i smjerom motora.



Slika 1.1: Principijelna šema realizacije PID regulacije nivoa tečnosti u rezervoaru (preuzeto iz [1])

Poglavlje 2

Rješenje zadatka

2.1 Zadavanje brzine potenciometrom i digitalnim ulazima na frekventnom pretvaraču ATV12

U ovoj konfiguraciji, brzina se zadaje kombinacijom potenciometra (analogni ulaz) i unaprijed definisanih brzina putem digitalnih ulaza. Svi parametri se podešavaju kroz konfiguracioni meni frekventnog pretvarača Altivar 12 koristeći ugrađene komande na samom tijelu. Ova konfiguracija je pogodna za ručno upravljanje motorom s više unaprijed podešenih brzina.

2.1.1 Opis parametara iz priručnika

- **FR1 – Reference channel 1**
  Parametar koji definiše izvor referentne frekvencije. Postavljen na `AI1`, što znači da se referenca učitava sa analognog ulaza 1, tj. potenciometra.

- **CFG – Configuration menu**
  Ovdje se nalazi podešavanje moda zadavanja brzine. Parametar `SPD` uključuje mogućnost korištenja unaprijed definisanih brzina (Preset Speeds), ali takođe kontroliše način upravljanja motorom pomoću digitalnih ulaza `LI1` i `LI2`.

- **TCC – 2-wire control**
  Parametar `2C` znači da se koristi klasično dvovodno upravljanje sa digitalnim ulazima za Start/Stop funkciju i smjer vrtnje.

- **PSS – Preset Speed Selection**
  Ova funkcija omogućava aktivaciju do četiri unaprijed definisane brzine. Aktivacija se vrši putem digitalnih ulaza:

  - `PS2 = L3H` – Aktivacija brzine 2 kada je ulaz `LI3` (L3) aktivan.
  - `PS4 = L4H` – Aktivacija brzine 3 kada je ulaz `LI4` (L4) aktivan.

  Brzine su podešene sljedećim parametrima:

  - `SP2 = 10 Hz` – Brzina kada je aktivan L3.
  - `SP3 = 25 Hz` – Brzina kada je aktivan L4.
  - `SP4 = 50 Hz` – Brzina kada su aktivni i L3 i L4.

- **LI1 i LI2 – Smjer vrtnje i Start/Stop**
  Digitalni ulazi `LI1` i `LI2` određuju smjer vrtnje motora. Ako su oba ulaza na 0, motor stoji (Stop). Postavljanje `LI1` na 1 (dok je `LI2` na 0) znači Start u naprijed, a `LI2` na 1 (dok je `LI1` na 0) znači Start u nazad. Kombinacija oba aktivna ulaza je neizvodiva zbog odabira dvopoložajnog prekidača. Ova funkcionalnost je vezana uz parametar `SPD` iz menija `CFG`.

2.1.2 Koraci konfiguracije na Altivar 12 uređaju

1. Ući u **COnF** meni na tastaturi uređaja.
2. U podmeniju **FR1** postaviti vrijednost `AI1` – referenca brzine sa potenciometra.
3. Otići u **FULL** meni i zatim:
   - **CFG** → **SPD** – omogućiti Preset Speed funkciju i upravljanje putem `LI1`/`LI2`.
   - **I_O_** → **TCC** → `2C` – dvovodno upravljanje.
   - **FUN** → **PSS**:
     - `PS2` → `L3H` – dodijeliti L3 za brzinu 2,
     - `PS4` → `L4H` – dodijeliti L4 za brzinu 3,
     - `SP2 = 10 Hz`,
     - `SP3 = 25 Hz`,
     - `SP4 = 50 Hz` (kombinacija L3 + L4).

Vrijednosti brzina se mogu podešavati u skladu s potrebama aplikacije. Aktivacijom različitih kombinacija digitalnih ulaza L3 i L4 bira se odgovarajuća brzina. Ako ni jedan ulaz nije aktivan, referenca dolazi s potenciometra (AI1). Ova konfiguracija omogućava kombinaciju ručne kontrole i automatizovanog izbora brzine, što čini sistem fleksibilnim i pogodnim za širok spektar industrijskih primjena.

2.2 Zadavanje brzine pomoću jog dial-a i lokalno upravljanje START/STOP tasterima

U ovoj konfiguraciji koristi se lokalna tastatura frekventnog pretvarača ATV12 za potpuno ručno upravljanje: brzina se zadaje pomoću jog dial točkića, a pokretanje i zaustavljanje motora vrši se pomoću lokalnih tastera `RUN` i `STOP` na samom uređaju. Ovakav način rada je jednostavan za testiranje i puštanje u rad bez potrebe za eksternim komponentama.

2.2.1 Opis ključnih parametara i funkcionalnosti

- **FCS – Factory/Customer Setting**
  Parametar `INI` omogućava vraćanje uređaja na fabričke postavke. Ovo je korisno kako bi se počelo sa čistom konfiguracijom bez prethodnih izmjena.
- **FR1 – Reference channel 1**
  Postavljanje `FR1` parametra na `LCC` omogućava da referenca brzine dolazi sa lokalnog jog dial točkića koji se nalazi na uređaju. Jog dial djeluje kao potenciometar, a korisnik može precizno zadavati brzinu rotacije u realnom vremenu.

- **Lokalni START/STOP**
  Za omogućavanje lokalnog upravljanja (tj. korištenje `RUN` i `STOP` tastera na samom frekventnom), potrebno je zadržati tastere `STOP/RESET` i `MODE` istovremeno pritisnute oko 2 sekunde. Time se prelazi u lokalni režim rada, gdje su kontrole aktivne direktno na uređaju.

  U lokalnom režimu, korisnik može:

  - Startovati motor tasterom `RUN`,
  - Zaustaviti motor tasterom `STOP`,
  - Mijenjati referencu brzine pomoću **jog dial-a**.

2.2.2 Koraci za konfiguraciju

1. Vratiti uređaj na fabričke postavke:
   - Meni **CONF** → **FCS** → `INI`
2. Postaviti referencu brzine:
   - **CONF** → **FR1** → `LCC` (jog dial)
3. Aktivirati lokalni režim:
   - Držati tastere `STOP/RESET` i `MODE` zajedno 2 sekunde.

2.3 PID upravljanje pumpom sa frekventnim pretvaračem ATV12

U ovoj konfiguraciji koristi se Altivar 12 za automatsku regulaciju brzine pumpe koristeći ugrađeni PI regulator. Povratna informacija dolazi sa potenciometra spojenog na analogni ulaz AI1, koji simulira signal senzora pritiska. Referentna vrijednost pritiska se zadaje ručno putem lokalnog menija na frekventnom pretvaraču pomoću jog dial točkića.

2.3.1 Arhitektura sistema

- Asinhroni motor u ulozi pumpe,
- Frekventni pretvarač ATV12 sa PI regulacijom,
- Analogni ulaz AI1: potenciometar (simulira senzor pritiska),
- Referentna vrijednost zadavana lokalno putem menija **rEF** i jog dial-a.

2.3.2 Detaljno objašnjenje parametara

ACC / dEC (Acceleration / Deceleration)

- `ACC` i `dEC` određuju vrijeme potrebno da motor dostigne zadanu brzinu prilikom ubrzavanja ili usporavanja.
- Vrijednost 0.7 s znači da će motor postepeno ubrzavati/usporavati u toku tog vremenskog perioda, što sprječava mehanički stres.

LSP / HSP (Low/High Speed)

- `LSP` definiše minimalnu brzinu (frekvenciju) na kojoj motor može raditi.
- `HSP` definiše maksimalnu radnu frekvenciju.
- Podesite prema zahtjevima aplikacije (npr. HSP = 50 Hz za nominalnu brzinu).

AI1 (Analog Input)

- Ulaz koji prima signal od senzora ili, u ovom slučaju, potenciometra.
- Skala je podešena na 0–10 V, u skladu s korištenim potenciometrom.

SLF (Motor Slip Compensation)

- Nadoknađuje pad brzine zbog klizanja asinhronog motora.
- Postavljen na 0 jer sistem ne zahtijeva dodatnu kompenzaciju.

FLG (Frequency Loop Gain)

- Pojačanje frekvencijske petlje, određuje brzinu odziva na promjene opterećenja.
- Vrijednost 70% nudi kompromis između stabilnosti i odziva.

UFr (IR Compensation)

- Kompenzuje pad napona usljed otpora statora.
- Postavljen na 0% jer precizna regulacija nije potrebna za ovu aplikaciju.

tCC (2-wire Control Type)

- Definiše logiku kontrole motora preko digitalnih ulaza.
- `LEL` znači dvovodno upravljanje (obično ON/OFF logika).

PIF (PI Feedback Source)

- Određuje koji ulaz PI regulator koristi kao stvarnu vrijednost (feedback).
- Postavljen na `AI1` – ulaz na koji je spojen potenciometar.

rPG (PI Regulator Reference)

- Željena (referentna) vrijednost PI regulatora.
- Zadaje se lokalno preko menija **rEF** i jog dial-a.

PGP (Proportional Gain)

- Pojačanje proporcionalnog dijela PI regulatora.
- Veće vrijednosti povećavaju odziv, ali mogu izazvati oscilacije.

PGR (Integral Gain)

- Pojačanje integracionog dijela PI regulatora.
- Veće vrijednosti povećavaju preciznost, ali mogu smanjiti stabilnost.

PIT (Error Threshold)

- Prag ispod kojeg se greška smatra zanemarljivom.
- Vrijednost od 40% znači da regulator ignoriše male greške ispod tog praga.

nPr, PIS, PIt (Feedback Supervision)

- `nPr` određuje režim nadzora PI funkcije – `LFF` znači da je nadzor isključen.
- `PIS` je prag nadzora – ako je feedback prenizak, aktivira se alarm.
- `PIt` je vrijeme prije nego se nadzor aktivira (odlaganje).

FLS (Fallback Speed)

- Brzina koju motor koristi ako dođe do greške u PI regulaciji.

nFd, FFd, LFd, tFd (Zero Flow Detection)

- Parametri za zaštitu pumpe u slučaju da protok izostane.
- Aktiviraju i deaktiviraju zaštitu u zavisnosti od brzine i trajanja.

StS, SFS, tSt (Start/Stop Threshold)

- Postavljaju pragove brzine pri kojima se motor automatski pokreće i zaustavlja.
- `tSt` definiše kašnjenje isključenja.

tLS (Sleep Mode)

- Funkcija uspavljivanja motora pri niskom opterećenju.
- Postavljena na `nO` – onemogućena radi kontrole kontinuiteta.

AdC (DC Injection)

- Uključuje ubrizgavanje DC struje radi zaustavljanja motora.
- Onemogućeno za ovu aplikaciju.

Atr (Auto Restart)

- Omogućava automatski restart sistema nakon greške.

FLt: tFr, tFt, APF (Fault Management)

- `tFr` – Prag preopterećenja
- `tFt` – Kašnjenje prije ponovnog starta
- `APF` – Histereza za frekvencijske greške

PE (PID error)

- Prikazuje trenutnu grešku PI regulatora kao procenat povratne sprege.
- Vrijednost se prikazuje ako je `PIF` različit od `nO`.
- Korisno za nadgledanje stabilnosti sistema u realnom vremenu.

2.3.3 Koraci konfiguracije

1. Vratiti uređaj na fabričke postavke:
   - `CONF` → `FCS` → `INI`
2. Postaviti osnovne parametre:
   - `ACC` = 0.7 s
   - `dEC` = 0.7 s
   - `LSP` = 30 Hz
   - `HSP` = 50 Hz
3. Postaviti referencu brzine:
   - `CONF` → `FR1` → `AI1`
4. Postaviti analogni ulaz:
   - `FULL` → `I-O-` → `AI1T` → `0-10 V`
5. Konfigurisati motorne i sistemske parametre:
   - `drC`:
     - `SLF` = 0 Hz
     - `FLG` = 70%

  - `UFr` = 0%

6. Aktivirati dvovodno upravljanje:
   - `FUN` → `tCC` → `LEL`
7. Konfigurisati PI regulator:
   - `FUN` → `PId`:
     - `PIF = AI1` – povratna sprega
     - `rPG` – postavlja se lokalno u meniju `rEF` pomoću jog dial
     - `PGP = 8.00` – proporcionalna dobit
     - `PGR = 39%` – integracioni doprinos
     - `PIT = 40%` – prag greške
     - `nPr = LFF`, `PIS = 17%`, `PIt = 1 s` – nadzor PI petlje
8. Podesiti pragove starta/stopa:
   - `PMP`:
     - `StS = 25 Hz`,
     - `SFS = 10 Hz`,
     - `tSt = 1 s`
9. Isključiti sleep mod:
   - `tLS = nO`
10. Aktivirati automatski restart:
    - `Atr = YES`
11. Konfigurisati zaštitu:
    - `FLt`:
      - `tFr = 11%`
      - `tFt = 1 s`
      - `APF = 2 Hz`
12. Omogućiti nadgledanje PI greške:
    - `PE` – prikaz trenutne greške između ±5% povratne sprege

2.3.4 Napomena

Ova konfiguracija koristi PI regulator u ATV12 za održavanje željene vrijednosti simulirane pritiska, gdje potenciometar predstavlja senzor (povratna informacija). Referentna vrijednost `rPG` se zadaje lokalno kroz meni **rEF**, rotacijom jog dial točkića.

Ovaj pristup omogućava jednostavnu laboratorijsku simulaciju bez pravog senzora, dok se zadržava puna funkcionalnost automatske regulacije. Sleep funkcija je deaktivirana kako bi motor ostao aktivan čak i pri malim opterećenjima, a u slučaju greške koristi se fallback brzina `FLS`. Prikaz `PE` omogućava korisniku uvid u trenutnu vrijednost greške regulatora i ponašanje sistema u realnom vremenu.

2.4 Podešavanje izlaza za signalizaciju statusa

LO1 – Logički izlaz 1
LO1 je digitalni izlaz koji može služiti kao indikator statusa uređaja. Kada je parametar postavljen na `run`, LO1 postaje aktivan (logička jedinica) kada se motor okreće, i neaktivan kada je motor zaustavljen. Pogodan je za indikaciju rada putem LED diode ili kao ulaz za logički kontroler.

R1 – Relejni izlaz 1
R1 je relejni izlaz koji se može konfigurisati za signalizaciju raznih stanja. Kada se postavi na `FLt`, relej se aktivira (kontakti se zatvaraju) u slučaju bilo kakve greške (npr. preopterećenje, gubitak signala). Može se koristiti za alarm, lampicu greške ili za isključenje kontaktora.

Podesiti u konfiguraciji izlaze za signalizaciju statusa:

- `I_O_` → `LO1` → `run` – logički izlaz LO1 aktivan kada se motor vrti,
- `I_O_` → `r1` → `FLt` – relejni izlaz R1 aktivan kada se pojavi greška na uređaju.

Poglavlje 3

Popis opreme

Element	Količina	Namjena u projektu
Schneider ATV12 (VFD)	1	Regulacija brzine asinhronog motora
ELVEM 6T1 63C4 (asinhroni motor)	1	Glavni pogonski element
Alpha RV24AF-10-15R1-B10K (potenciometar)	1	Zadavanje referentne brzine (0–5 V DC)
6-pin push button(taster)	3	Ručna kontrola (Start/Stop/režim rada)
AD16-22D/220V (indikator AC)	1	Signalizacija stanja na 230 V AC
AD16-22D/24V (indikator DC)	2	Signalizacija statusa pri 5–24 V DC (npr. greška, pripravnost)
ABB F202 A-25/0.03 (fid sklopka)	1	Zaštita od strujnog udara (RCD)
ETI C10 (osigurač)	1	Zaštita od kratkog spoja/preopterećenja
Schneider XB5AD21 (grebenasta sklopka)	1	Odabir režima rada
SAIA-Burgess MT1UEE1 (prekidač)	1	Prebacivanje smjera vrtnje

Tabela 3.1: Spisak korištene opreme u projektu

Poglavlje 4

Grafički dio

4.1 Principijelna šema

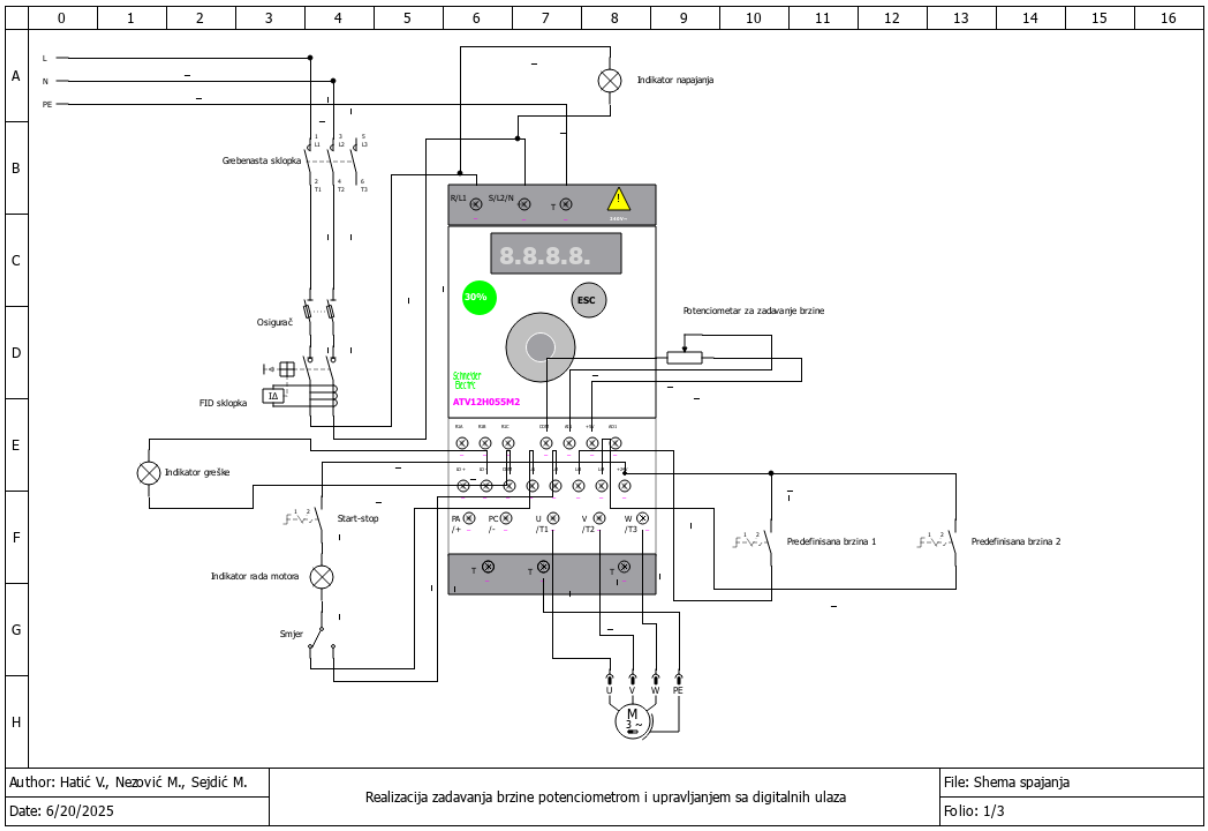
Slika 4.1: Principijelna šema spajanja komponenti

4.2 Šeme povezivanja

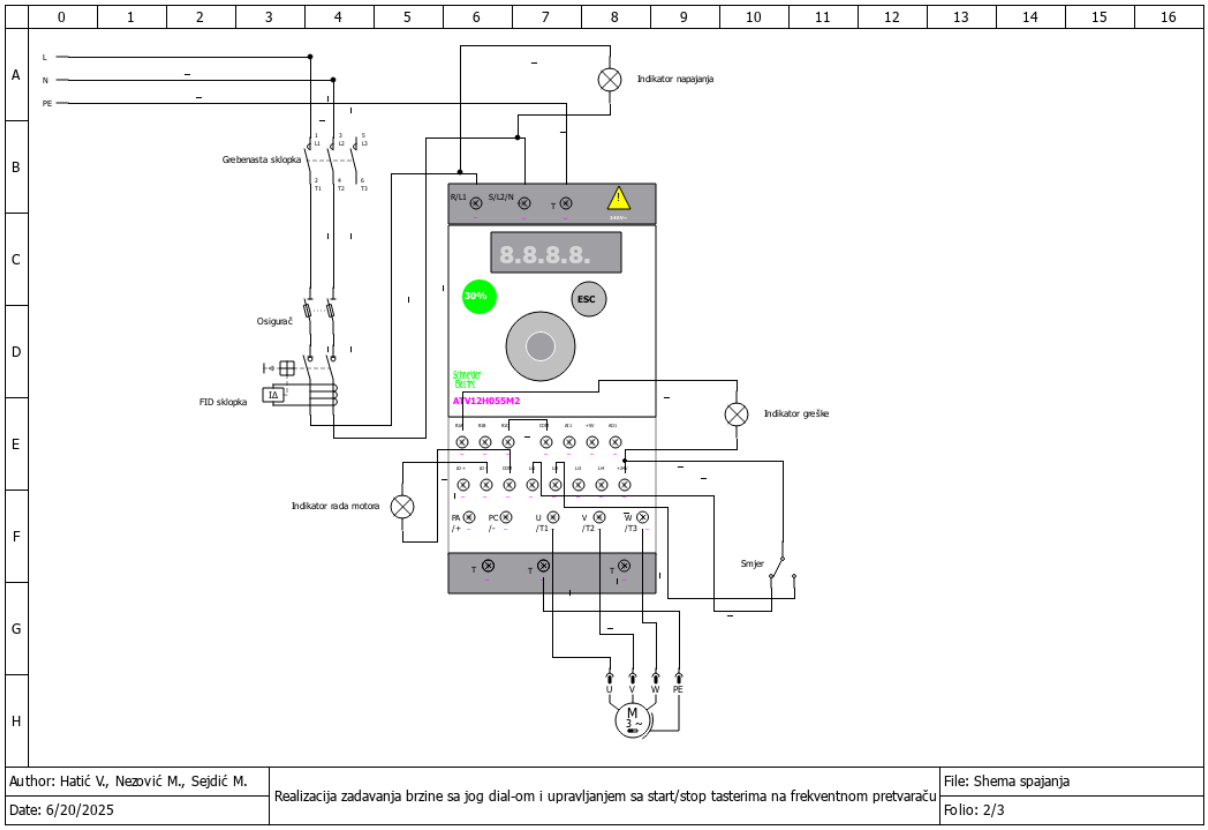
U električnim šemama nije dodatno prikazana prenaponska, termička niti strujna zaštita u vanjskom ožičenju. Razlog za to je što su sve ključne zaštitne funkcije već integrisane unutar samog VFD-a. Konkretno VFD sa kojim je rađen zadataka Schneider ATV12 posjeduje sljedeće zaštite[1]:

- Internu termičku zaštitu motora,
- Prenaponsku i podnaponsku zaštitu,
- Zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja,
- Zaštitu od faznog disbalansa i nestanka faze.

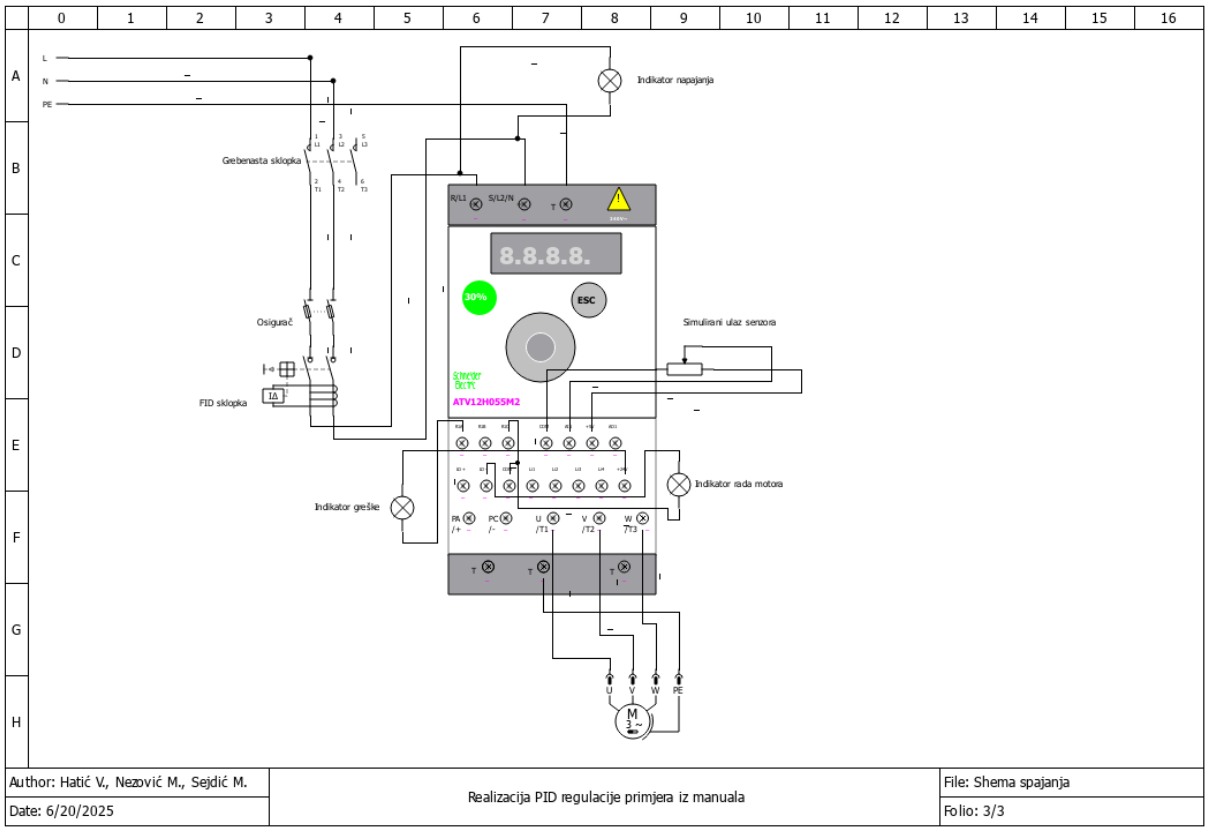
Shodno tome, dodatne vanjske komponente za zaštitu nisu bile neophodne u okviru ovog sistema i nisu uključene u shematski prikaz. Ipak, u industrijskoj primjeni se često viđaju dodatne zaštite u ovakvim sistemima, što je neispravno.



Slika 4.2: Šema spajanja za prvi dio zadatka



Slika 4.3: Šema spajanja za drugi dio zadatka



Slika 4.4: Šema spajanja za treći dio zadatka

Poglavlje 5

Zaključak

U okviru ovog rada uspješno su implementirane tri različite metode upravljanja asinhronim motorom koristeći frekventni invertor, bez korištenja PLC-a. Rješenja su bila prilagođena ograničenom broju ulazno-izlaznih resursa koje nudi ATV12, pri čemu je posebna pažnja posvećena funkcionalnosti, fleksibilnosti i jasnoći indikacije stanja sistema. Iako je u pojedinim dijelovima sistem bio ograničen dostupnim komponentama, cjelokupni zadatak pokazao je da je moguće postići efikasno i pouzdano upravljanje asinhronim motorom bez potrebe za dodatnim programabilnim kontrolerima. Korištenjem PLC-a je moguće poboljšati svaki od realiziranih načina upravljanja, te napraviti bolju interakciju između sistema i korisnika, ali to dolazi uz dodatni trošak.

Poglavlje 6

Lista izmjena

- nije korišten PLC u realizaciji zadatka
- nije napravljen HMI za interakciju sa korisnikom
- napravljena je simulacija PID regulatora za spremnik pod pritiskom
- izvršeno je upravljanje brzinom preko jogdial-a i potenciometra

Literatura

[1] Schneider Electric, Schneider Altivar ATV12 V/Hz Variable Frequency Drive: User Manual, Schneider Electric, Rueil-Malmaison, France, Jul. 2023.